

CHAPITRE 6

Viscosité et pertes de charge

À faire seul, sans document, en 15 min, avant d'aborder le chapitre. Ces questions vérifient trois outils : les **puissances de dix**, les **lois de proportionnalité** ($y \propto x$, x^2 , $1/x^4$), et les **conversions de débit**. Le chapitre 5 et le chapitre 0 fournissent tout le nécessaire. Le corrigé est en fin de feuille.

1. Calculer $\frac{0,88 \times 0,012}{46 \times 10^{-6}}$. Puis $\frac{1,70 \times 0,025}{1,0 \times 10^{-6}}$.

2. Calculer $64/230$, puis $64/42$, puis $64/923$.

3. Convertir en m^3/s : 20 L/min ; $0,30 \text{ L/min}$; $3,0 \text{ m}^3/\text{h}$.

4. Une grandeur y est proportionnelle à $1/D^4$. Si D passe de 10 à 14, par quel facteur y est-elle multipliée ? Et si l'on veut diviser y par 3, par combien faut-il multiplier D ?

5. Une grandeur y est proportionnelle à x^2 . Si x est multiplié par 1,5, par quel facteur y est-elle multipliée ?

6. Calculer $0,0694 \times \frac{5,0}{0,010} \times 7820$ et exprimer le résultat en bars.

7. Calculer $\frac{2,56 \times 10^9 \times \pi \times (0,0060)^4}{128 \times 2,00}$.



Corrigé — à consulter après avoir tout cherché

1. $230 \cdot 42\,400$. Ce sont deux nombres de Reynolds : le premier annonce un régime laminaire, le second un régime turbulent.
2. $0,278 \cdot 1,52 \cdot 0,0694$. Plus Re est grand, plus λ est petit : les pertes ne suivent pas la vitesse aussi vite qu'on pourrait le croire.
3. $20/60000 = 3,33 \times 10^{-4} \cdot 5,0 \times 10^{-6} \cdot 3,0/3600 = 8,33 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$.
4. Facteur $(10/14)^4 = 0,26$: y est divisée par près de quatre. Pour diviser y par 3, il faut multiplier D par $3^{1/4} = 1,32$. Une puissance quatrième se « défait » par une racine quatrième — donc de petites variations de diamètre ont de gros effets.
5. Par $1,5^2 = 2,25$.
6. $0,0694 \times 500 \times 7820 = 2,71 \times 10^5 \text{ Pa}$, soit 2,71 bar.
7. 0,0407. C'est une viscosité dynamique, en Pa s : la vérification des unités fait partie du résultat.